Сеть пассажирских дронопортов

250 647

завершённых поездок за три года

Вариант А
Псковская, Новгородская и Тверская области

Задача и ограничения

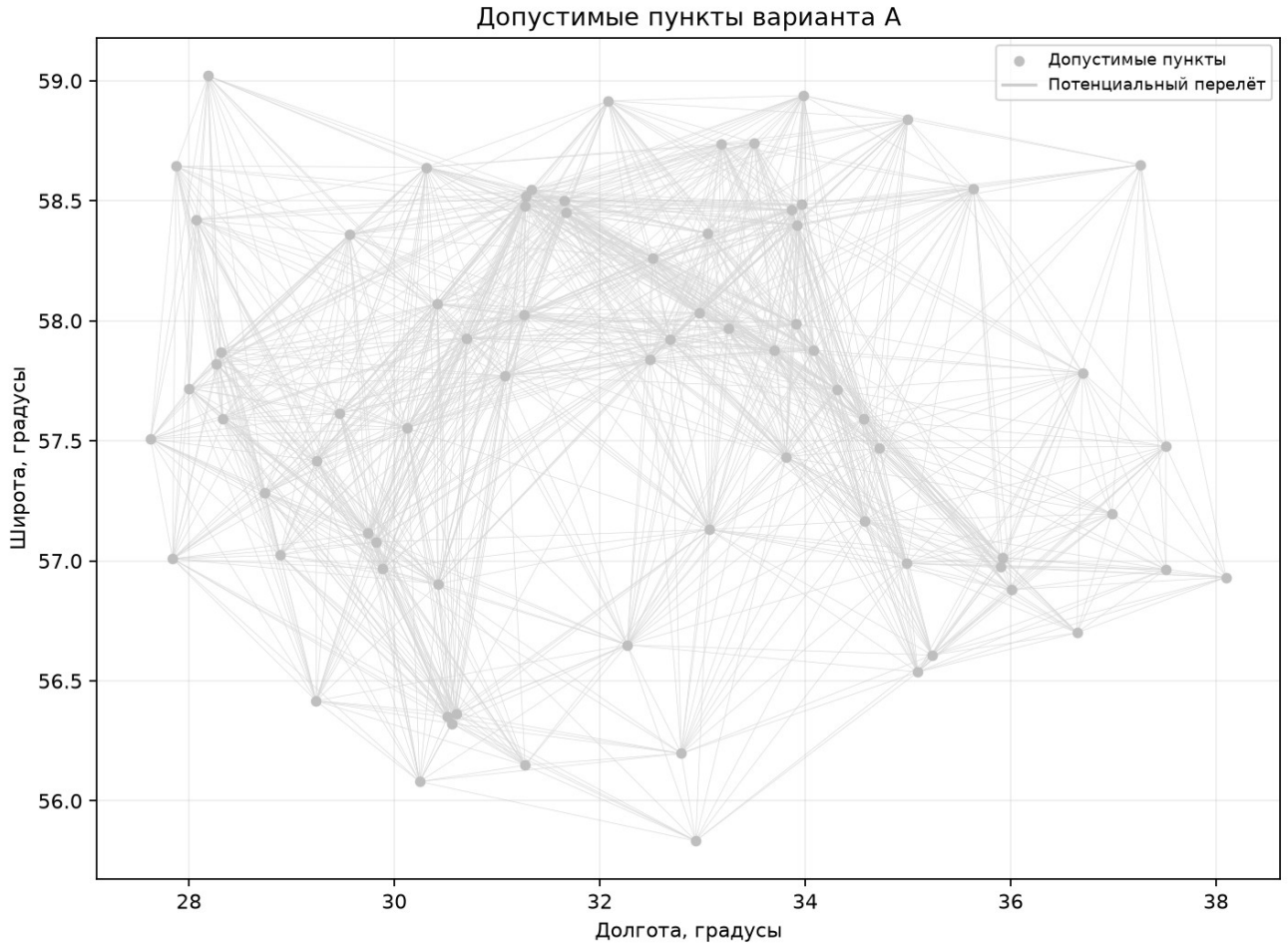
Максимум завершённых поездок за три года

10 мест на рейс. До 200 км между зарядками

До 1 млрд руб. в год. Остаток переносится

Пересадки и порожние рейсы входят в расписание

Территория и выбор населённых пунктов



75 пунктов

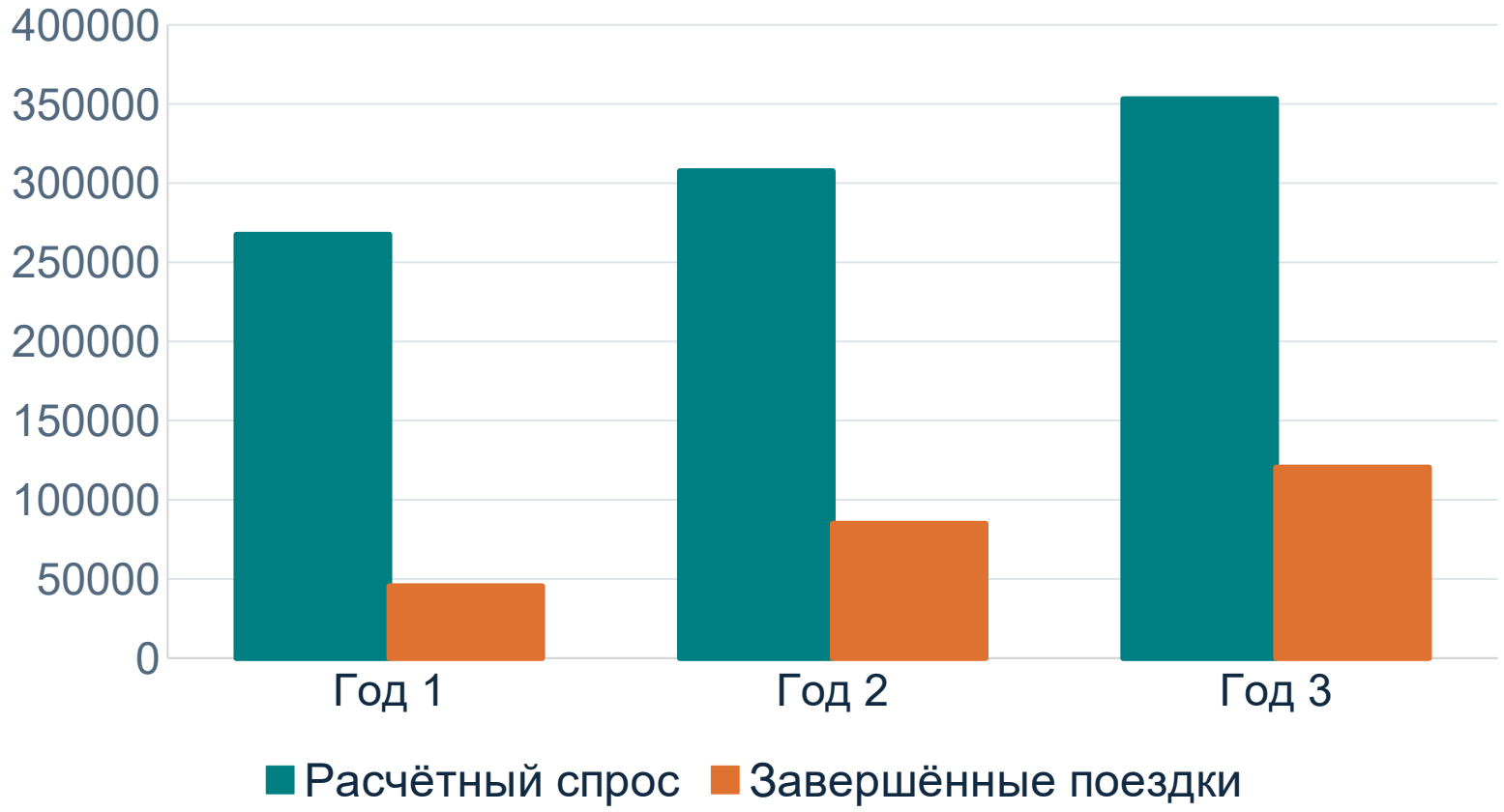
Три области
Пять допустимых букв
Одна связная компонента

Данные: от исходной выгрузки к задаче

Набор	Строки	Что хранит
Исходная выгрузка	3 977	Названия, типы, координаты
Основная задача	75	Пункты и население
Малая задача	12	Крупнейшие пункты
Направленные пары	5 550	Расстояния и спрос по годам

Исходные данные и запрос сохранены. Население: 73 однозначные даты и 2 неоднозначные.

Спрос растёт, но сеть обслуживает его частично



27,01%

Доля обслуженного спроса

Спрос синтетический

Модель связывает инвестиции и расписание

F = Σ по годам Σ по направлениям S(o, d, t) → max

Перевозка ограничена спросом и местами

Полёты, обслуживание и зарядки согласованы во времени

Накопленные затраты не превышают полученные транши

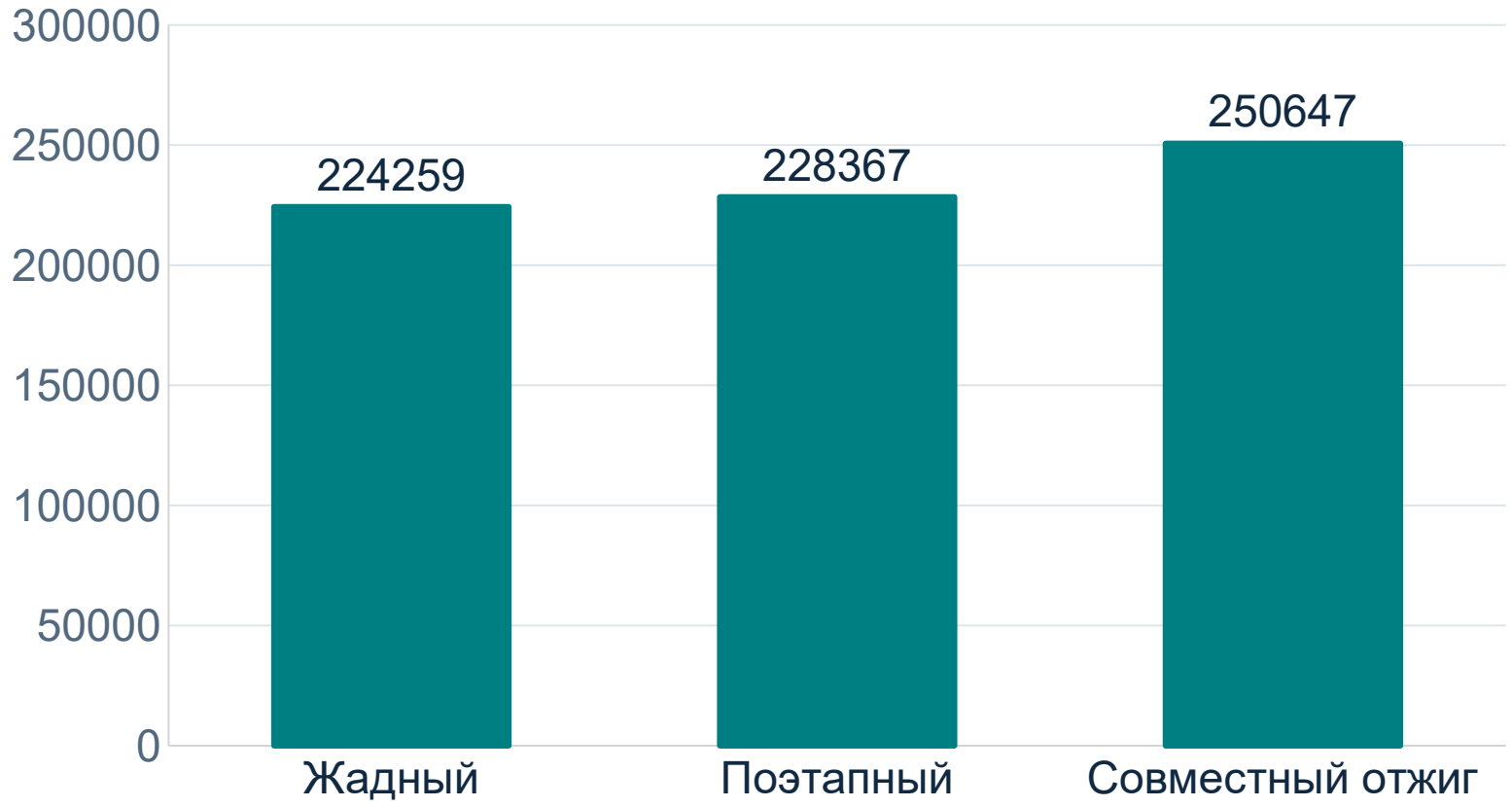
База дрона сохраняется с момента покупки

Жадный алгоритм и имитация отжига

Метод	Как выбирает следующий план
Жадный	Прирост поездок на дополнительные затраты
Имитация отжига	Локальные изменения и вероятностный выбор
Общий оценщик	Расписание и целочисленные пассажирские потоки

Основной поиск: seed 0–9. Остановка: три серии по 800 предложений без улучшения.

Совместный поиск добавил 26 388 поездок



+11,77%

Прирост к жадной стратегии

Глобальный оптимум не доказан

Малая задача даёт доказанную границу качества

216 335

Допустимое расписание, L

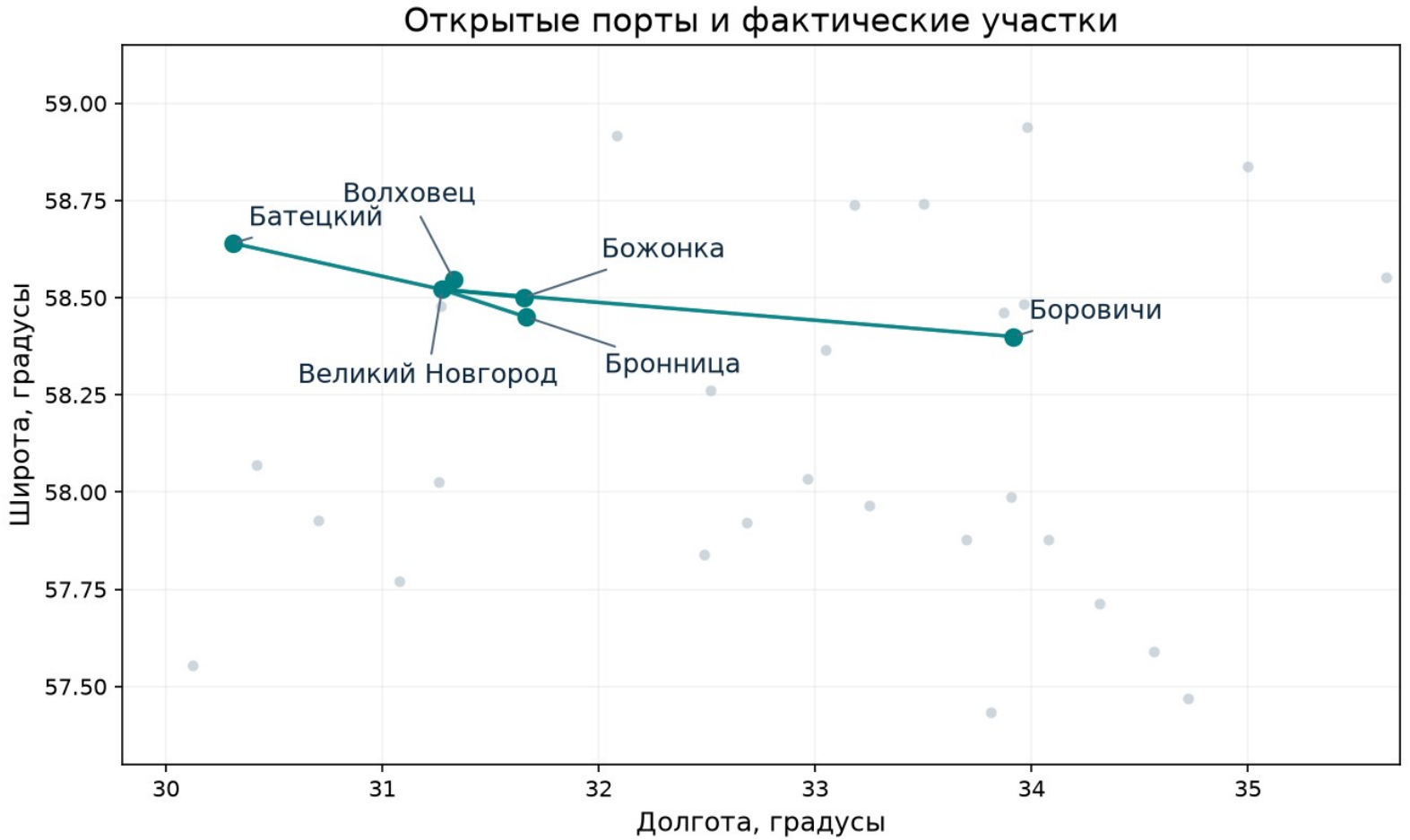
242 700

Верхняя граница CBC, U

10,86%

Разрыв = 100 × (U − L) / U

Фактическая сеть: год 1

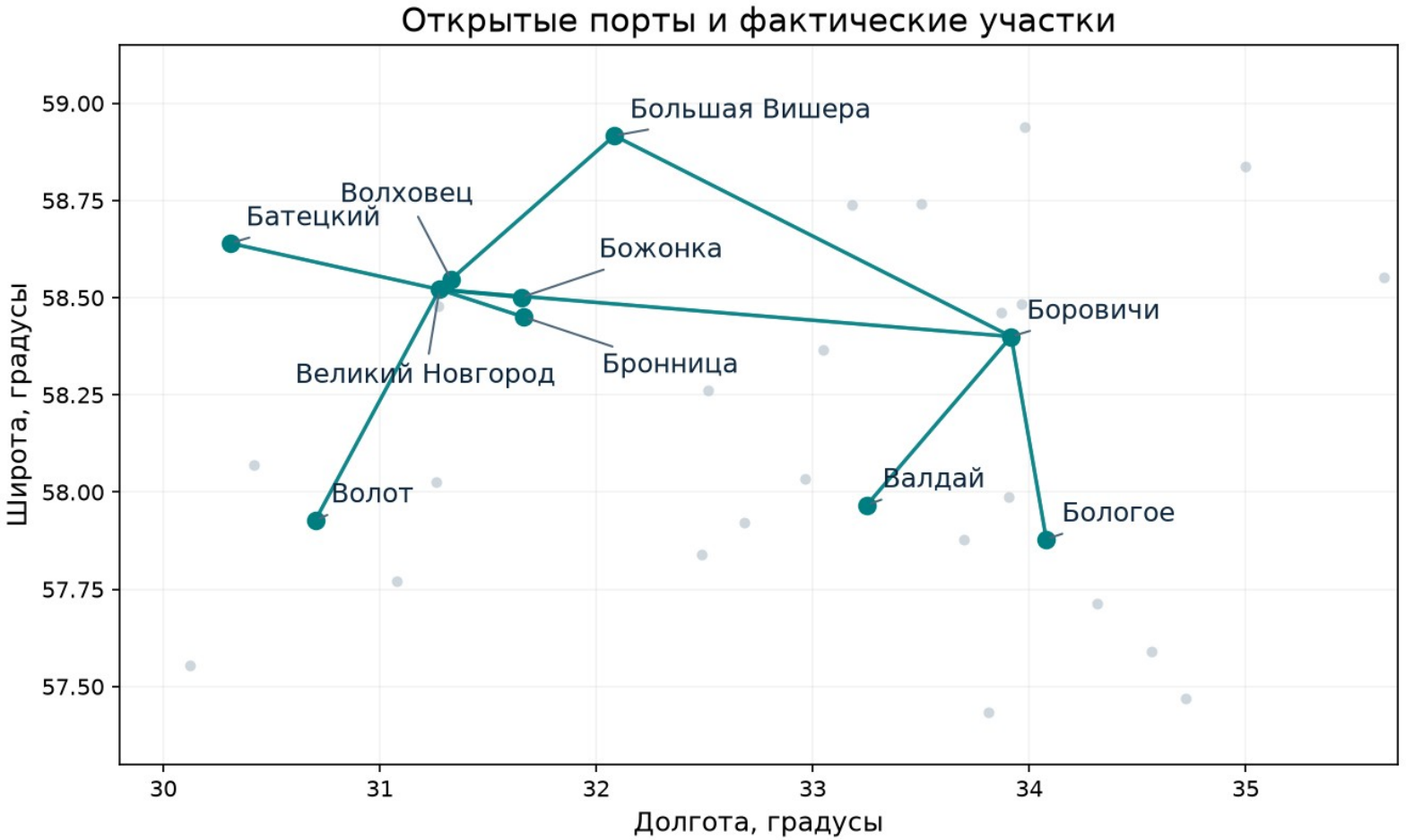


6 портов

1 дрон

45 419 поездок за год

Фактическая сеть: год 2

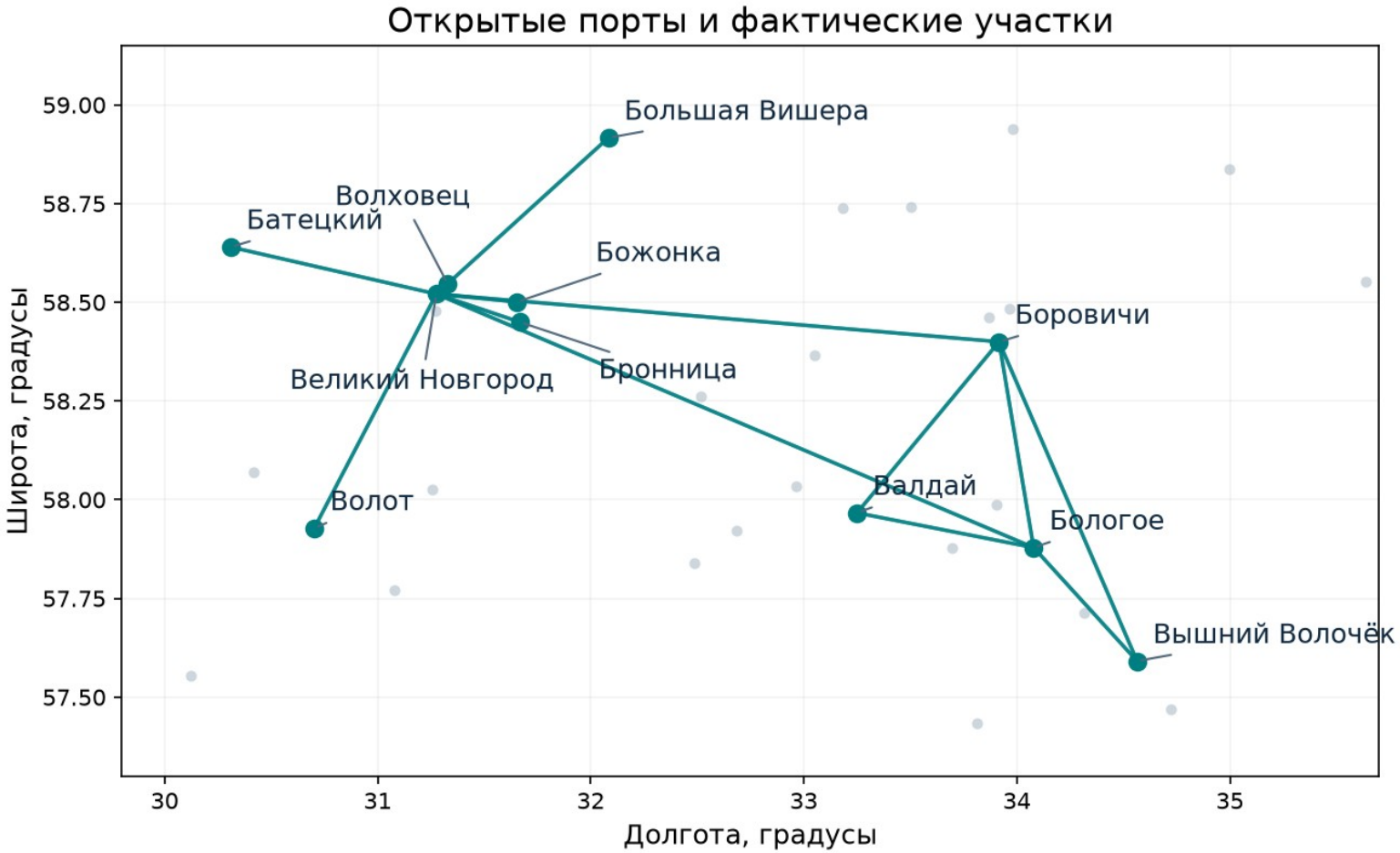


10 портов

2 дрона

84 872 поездки за год

Фактическая сеть: год 3



11 портов

3 дрона

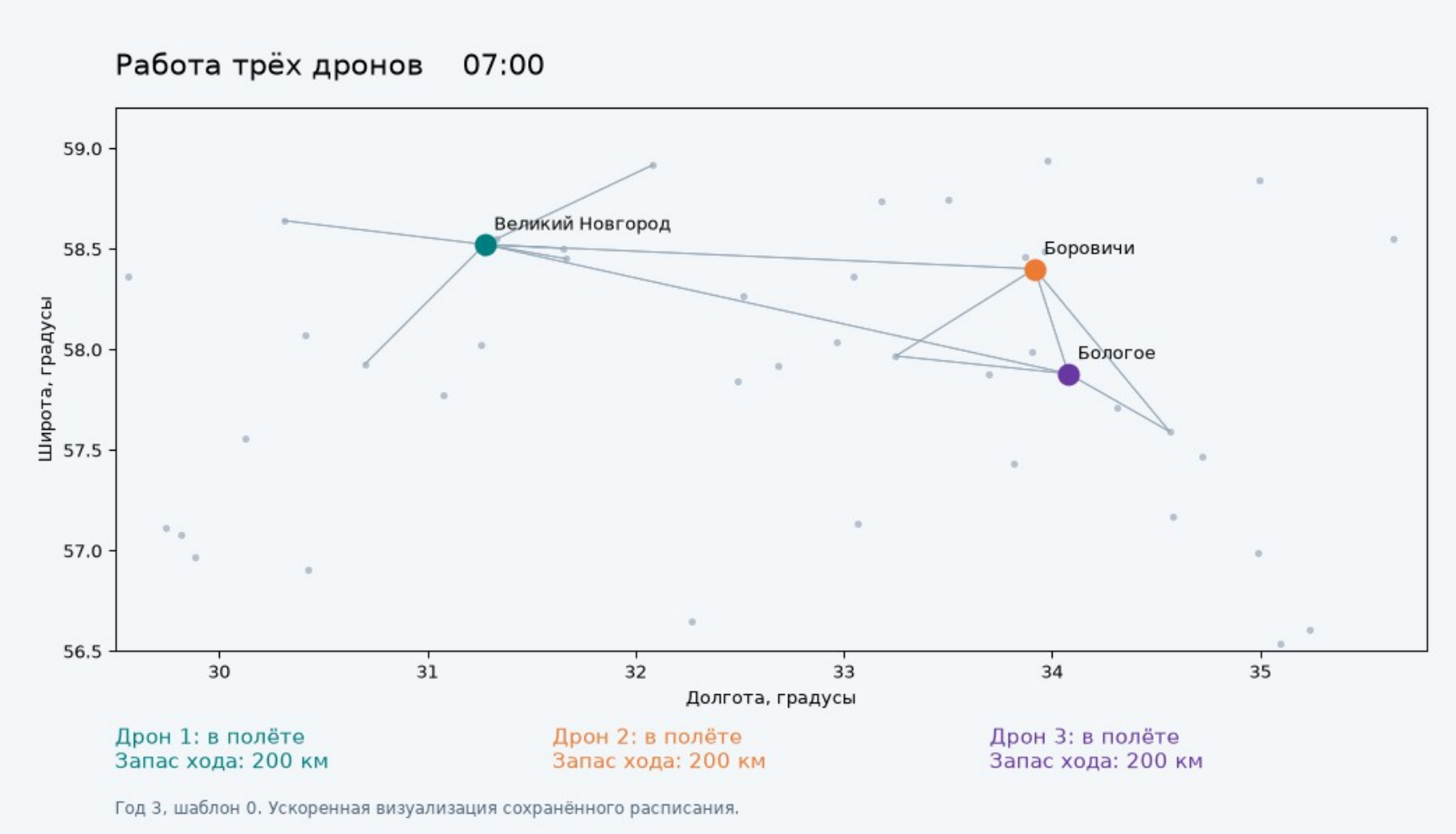
120 356 поездок за год

Бюджет соблюдён в каждом году

Год	Поездки	Дроны	Расход, млн руб.	Остаток, млн руб.
1	45 419	1	951,8	48,2
2	84 872	2	921,8	126,4
3	120 356	3	970,1	156,3

Общие затраты: 2,844 млрд руб. Остаток: 156,3 млн руб.

Суточное расписание показывает работу флота



Данные расписания. Время ускорено. GIF входит в комплект.

Проверка охватывает все 24 шаблона суток

24 шаблона

Непрерывный маршрут и остаток батареи

Зарядные места и движения в скользящем часовом окне

Пересадки, общие места и годовой спрос

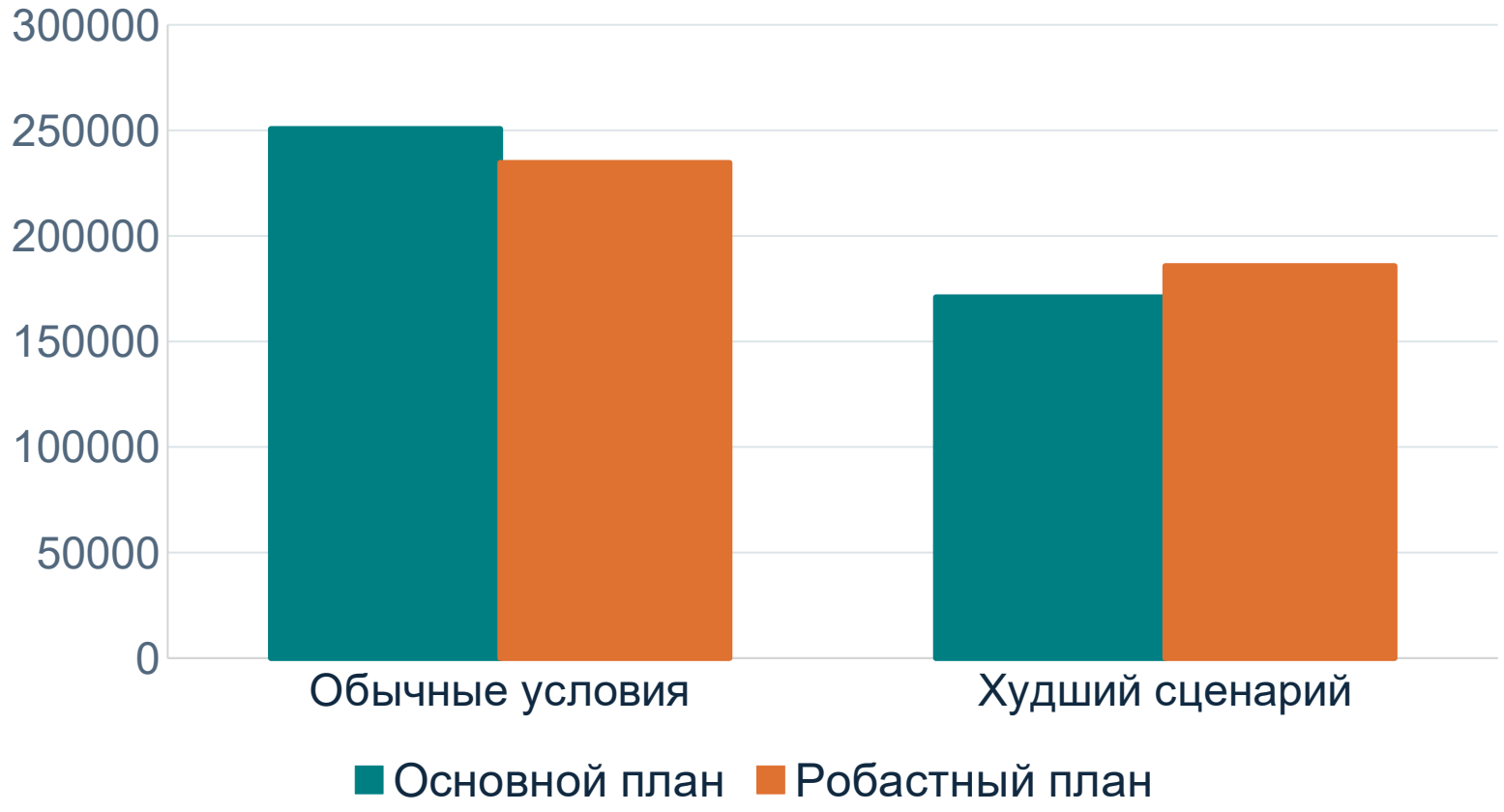
Бюджет и постоянная база каждого дрона

BFS и A* решают разные задачи маршрутизации

Показатель	BFS	A* по времени
Критерий	Число перелётов	Время пути
Одиночные запросы, мс	0,499	3,295
Раскрытые вершины	715	301
Проверка ответа	Минимум участков	Совпадает с Дейкстрой

Проверены 110 пар. Статическое время не включает ожидание рейсов.

Устойчивость требует отдельного плана



+14 779

Поездок в худшем сценарии

−16 039 в обычных условиях

Игровая модель: закрытие одного порта

Обход	Узлы	Листья	Значение игры
Полный перебор	23	19	151 450
Альфа-бета	13	9	151 450

Матрица ответов общая. Подготовка: 7,615 с. Обходы: 5,6 и 3,9 мкс.

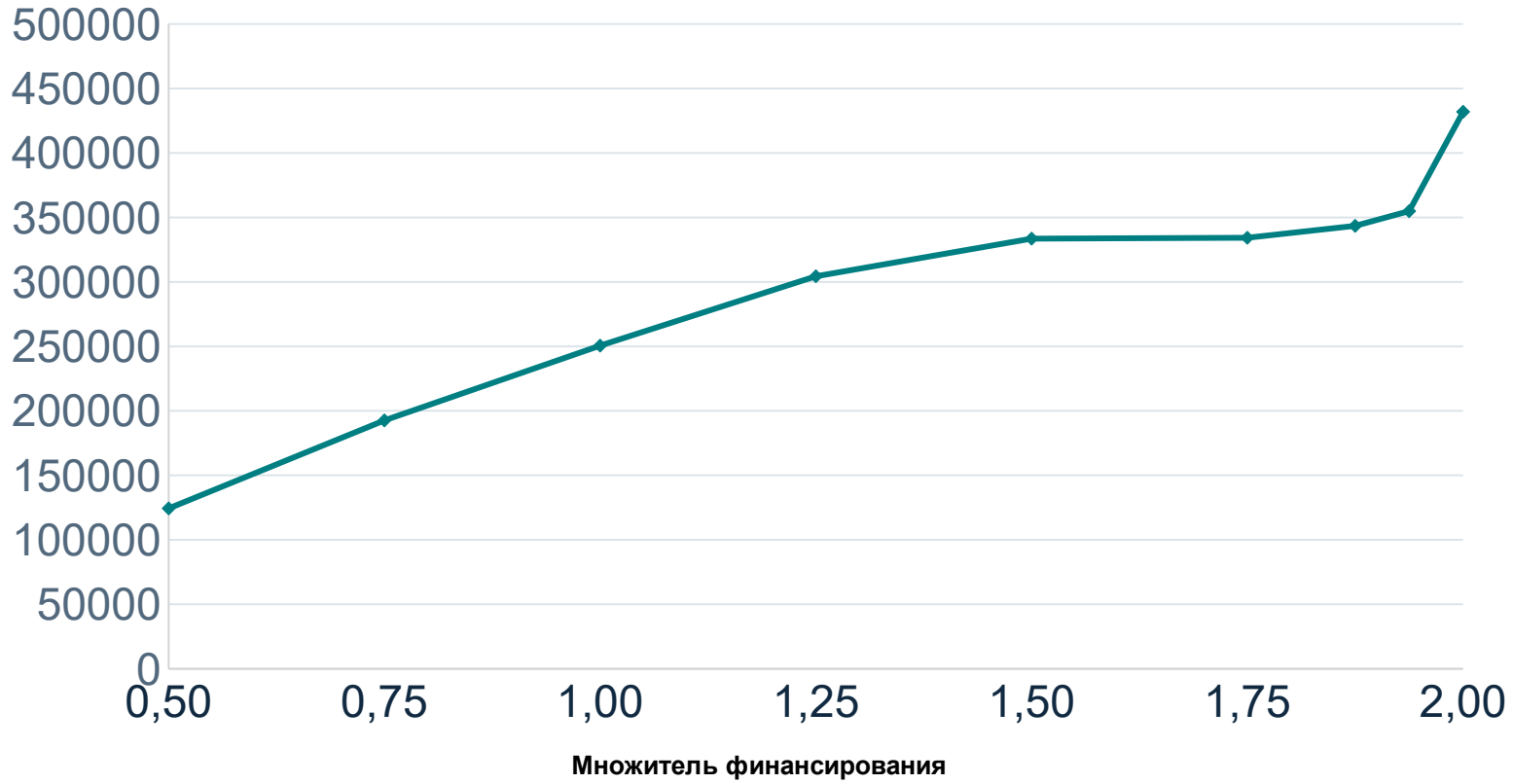
Масштаб и случайность влияют на поиск

Пунктов	Лучший результат	Средний результат	Средний запуск, с
12	216 335	215 920,1	154,6
25	246 886	244 199,4	403,0
50	250 647	248 469,7	577,3
75	250 647	248 716,5	850,0

Основная серия: 10 запусков. Среднее 248 716,5; SD 2 871,3 поездки.

95%-й интервал среднего прироста: 22 483–25 820 поездок. Интервал условен на данном наборе.

Финансирование: самый резкий рост у ×2,0



431 915

Поездок при ×2,0

Интервал скачка: ×1,9375–×2,0

Качество данных и чувствительность параметров

Проверка	Результат
Пропуски: исключение или медиана	Одинаковые входы и сеть
Чувствительность	16 проверенных расписаний
Скорость 144 км/ч	270 484 поездки
Зарядка 30 минут	178 920 поездок

Новые эксперименты заняли 23,7 минуты при пределе 30 минут.

Воспроизведение и проверка на защите

Исходные данные, код и результаты входят в комплект

Ruff, mypy и 30 тестов проходят

parameter-change проверяет изменение условий

Перенос в другую среду требует проверки хешей CSV

Итог: выполнимый план и понятная цена риска

250 647 поездок

2,844 млрд руб. затрат за три года

11 портов и 3 дрона к третьему году

Основной риск: отказ Великого Новгорода

Резерв. Параметры и допущения

Параметр	Значение
Скорость / обслуживание / зарядка	120 км/ч / 5 мин / 25 мин
Дрон / малый порт / узловой порт	250 / 60 / 120 млн руб.
Содержание / лётный час	10 млн руб./год / 50 тыс. руб.
Рабочее окно / зарядные места	07:00–21:00 / 2 или 4
Взлёты и посадки	До 6 в час каждого вида

Резерв. Полная проверка ограничений

$0 \le S(o,d,t) \le Q(o,d,t)$. Одна поездка учитывается один раз

Σ пассажиров на рейсе ≤ 10. Пересадка занимает не менее 5 минут

B после рейса = B до рейса − расстояние. $B \ge 0$

Σ затрат до года $t \le t \times 1$ млрд руб.

Резерв. Требования и источники

Данные и спрос: слайды 3–5. Модель: слайды 6–9

Сеть, бюджет и расписание: слайды 10–15

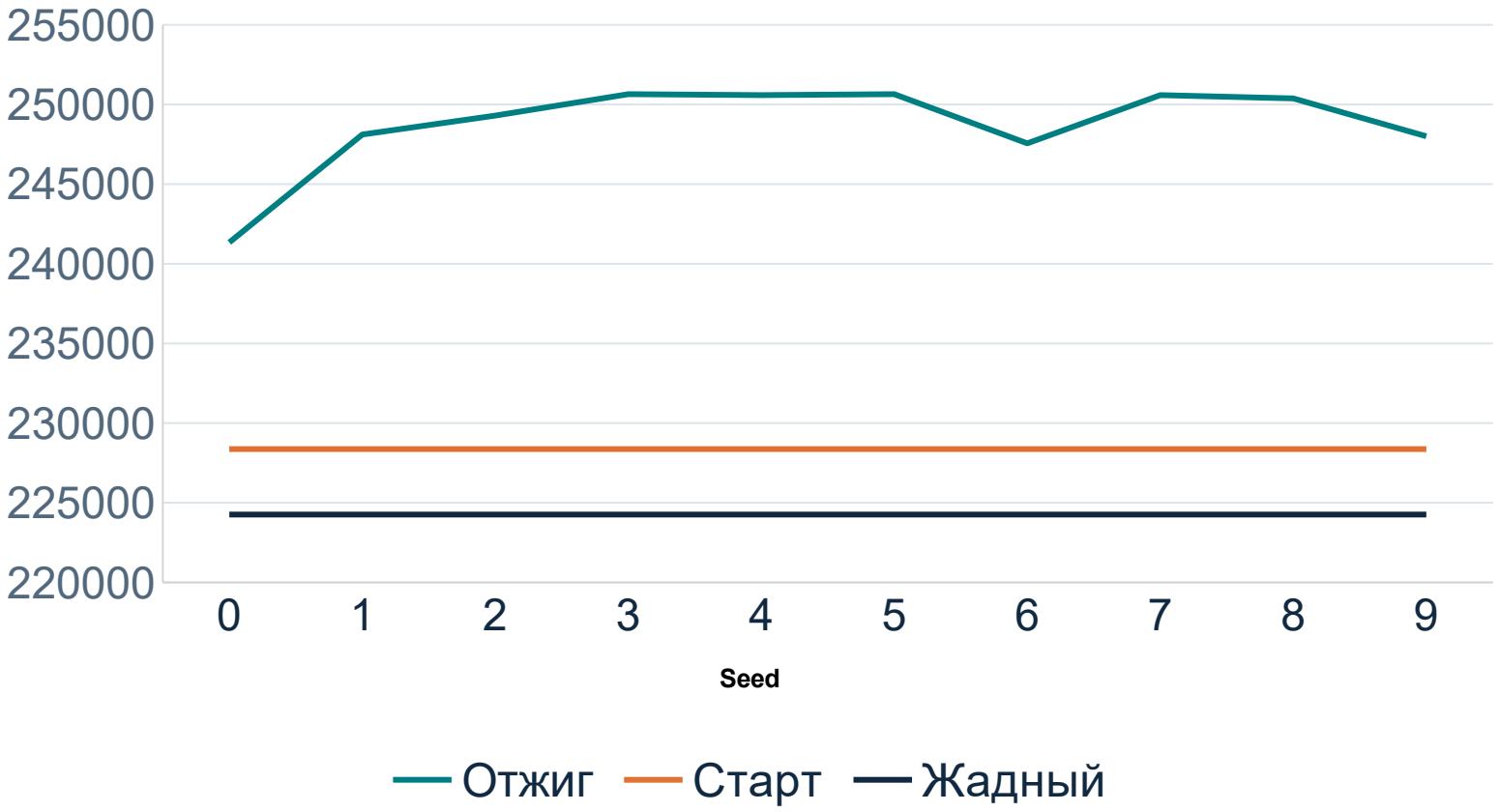
Сравнения и эксперименты: слайды 16–21

Воспроизведение и выводы: слайды 22–23

ИИ: Codex помог подготовить код и текст. Числа сверены с результатами модели.

Источники: задание, Wikidata и результаты модели 2.1.
Код и отчёт: github.com/Mukhammed-Abu-Suveilim/methods-of-optimization-droneports

Резерв. Десять запусков на одинаковых данных



9 308

Размах результатов

От 241 339 до 250 647

Все запуски сохранены

Резерв. Фрагмент задания первого дрона

Начало–конец	Событие	Маршрут / порт	Пассажиры
11:33:42 11:44:42	Рейс	Великий Новгород Божонка	10
11:49:42 12:00:42	Рейс	Божонка Великий Новгород	0
12:05:42 12:30:42	Зарядка	Великий Новгород	—
12:30:42 13:07:42	Рейс	Великий Новгород Волот	10
13:12:42 13:49:42	Рейс	Волот Великий Новгород	0

Год 3, шаблон 0: вес 52 дня. Ноль пассажиров означает порожний рейс.